

5.1.5 正则表达式有3种运算：并、连接、闭包，优先级为闭包 > 连接 > 并

设 $G = (V, T, P, E)$

$V = \{E, T, F, P\}$ 、 E 代表完整正则表达式，处理并； T 代表项，处理连接；

F 代表因子，处理闭包； P 代表初等量，处理原子操作数或括号表达式

$T = \{0, 1, (,), +, *, \phi, e\}$

E 为开始符号

P 为产生式集合：① 处理并： $E \rightarrow E + T \mid T$

② 处理连接： $T \rightarrow TF \mid F$

③ 处理闭包： $F \rightarrow F^* \mid P$

④ 处理基本单元： $P \rightarrow (E) \mid 0 \mid 1 \mid \phi \mid e$

综上，有 CFG $G = (V, T, P, E)$

$V = \{E, T, F, P\}$ ； $T = \{0, 1, (,), +, *, \phi, e\}$ ；

$P = \{E \rightarrow E + T \mid T, T \rightarrow TF \mid F, F \rightarrow F^* \mid P, P \rightarrow (E) \mid 0 \mid 1 \mid \phi \mid e\}$

$L(G)$ 为字母表 $\{0, 1\}$ 的正则表达式

5.2.2 语法分析树共有两类节点——叶子节点和内部节点

① 叶子节点：

语法分析树的叶子节点从左到右连成这颗树生成的字符串，也就是 w
已知字符串 w 的长度为 n ，且 G 任一产生式右边没有 ϵ

$\therefore$ 每一个叶子节点对应 w 的一个终结符

$\therefore$ 叶子节点数量 = 字符串 w 的长度 n

② 内部节点:

内部节点是指自身为非终结符且有子节点的节点

每一步推导过程, 都是选择一个非终结符, 应用一条产生式将其展开在语法分析树中, 展开意味着将一个非终结符节点变成内部节点并挂上子节点(产生式右部)

推导进行了 m 步, 说明展开了 m 次, 有 m 个节点成为内部节点

$\therefore$ 内部节点数量为 m

综上, 语法分析树总节点数 = 叶子节点 + 内部节点
$$= n + m$$

5.2.3 语法分析树共有两类节点——叶子节点和内部节点

① 内部节点(和 5.2.2 相同):

内部节点是指自身为非终结符且有子节点的节点

每一步推导过程, 都是选择一个非终结符, 应用一条产生式将其展开在语法分析树中, 展开意味着将一个非终结符节点变成内部节点并挂上子节点(产生式右部)

推导进行了 m 步, 说明展开了 m 次, 有 m 个节点成为内部节点

$\therefore$ 内部节点数量为 m

② 叶子节点:

由于产生式右端可能有 ε , 所以叶子节点分为两类:

终结符叶节点和 ε 叶节点

5.2.2中分析过, 终结符叶节点数 = w 的长度 n

而 ε 叶节点对应产生式 $A \rightarrow \varepsilon$, 耗费一次推导

设 ε 叶节点数为 k , 则有 k 次 $A \rightarrow \varepsilon$ 推导, 剩余 $m-k$ 次其他推导

由于 w 不是 ε , 至少有一次推导不是 $A \rightarrow \varepsilon$, 否则推出的是空串

即 $k \leq m-1$

综上, 总节点数 = 内部节点 + 终结符叶节点 + ε 叶节点

$$= m + n + k \leq m + n + (m-1) = n + 2m - 1$$

即最多包含 $n + 2m - 1$ 个节点

5.4.7 (a) ① 最左推导: $E \rightarrow +EE$

$$\rightarrow +*EEEE$$

$$\rightarrow +*-EEEE$$

$$\rightarrow +*-xE EE$$

$$\rightarrow +*-xy EE$$

$$\rightarrow +*-xyxE$$

$$\rightarrow +*-xyxy$$

② 最右推导: $E \rightarrow +EE$

$$\rightarrow +E y$$

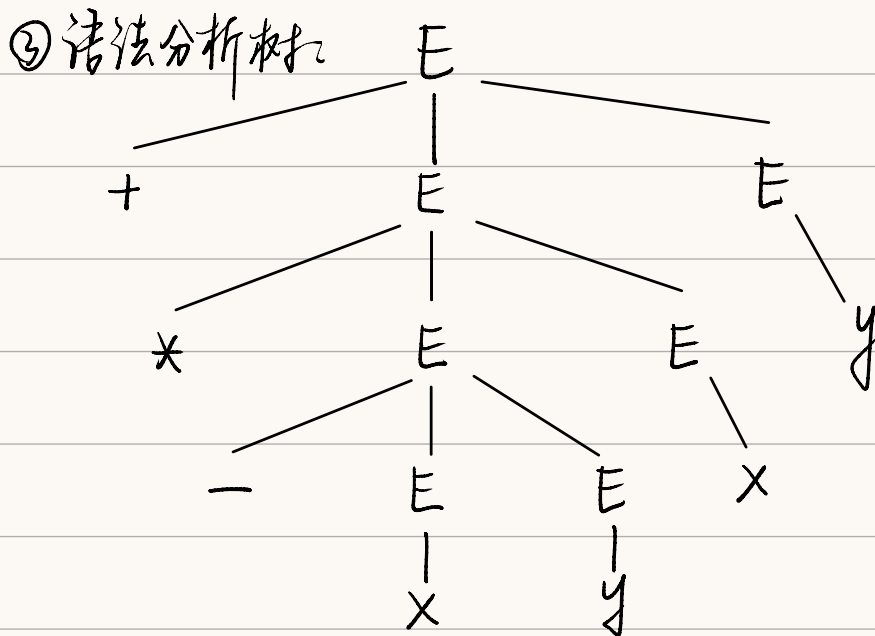
$$\rightarrow +*EE y$$

$$\rightarrow +*E x y$$

$$\rightarrow +*-EE x y$$

$\rightarrow +* - E y x y$

$\rightarrow +* - x y x y$



(b) 如果一个文法是 LL(1) 的, 那么它一定是无歧义的

文法 $G: E \rightarrow +EE \mid *EE \mid -EE \mid x \mid y$

① 文法 G 显然不存在左递归

② 没有 ϵ 产生, 不会有空串冲突

③ 计算每一个产生式的 First 集:

$\text{First}(E \rightarrow +EE) = \{+\}$ $\text{First}(E \rightarrow *EE) = \{*\}$

$\text{First}(E \rightarrow -EE) = \{-\}$ $\text{First}(E \rightarrow x) = \{x\}$

$\text{First}(E \rightarrow y) = \{y\}$

5 条产生式的 First 集合两两不相交

$\therefore$ 对于同一个非终结符 (E), 当输入下一字符, 能唯一确定应该使用的产生式, 不存在回溯可能

$\therefore$ 该文法 G 是 LL(1) 文法, 一定是无歧义的

1. 构造PDA

$$(a) L = \{0^n 1^m \mid n \geq m \geq 1\}$$

$$PDA M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma = \{0, 1\}, \Gamma = \{A, Z\}, F = \{q_2\}$$

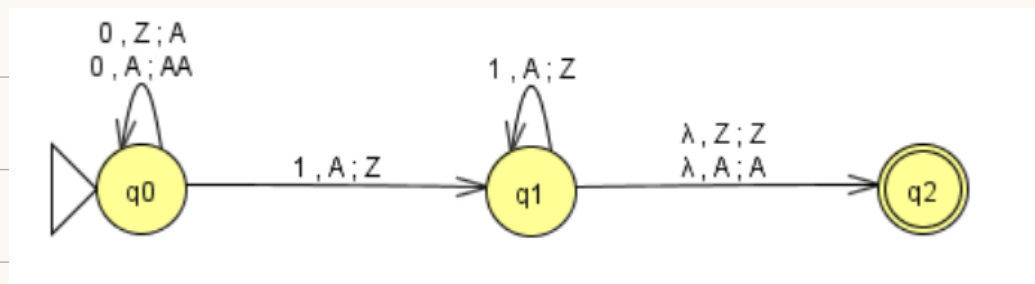
$$\delta \text{ 定义: } \textcircled{1} \text{ 读入 } 0 \quad \delta(q_0, 0, Z) = \{(q_0, AZ)\} \quad \delta(q_0, 0, A) = \{(q_0, AA)\}$$

$$\textcircled{2} \text{ 状态转换 (读入第一个 } 1) \quad \delta(q_0, 1, A) = \{(q_1, \varepsilon)\} \quad (m \geq 1, \text{ 栈顶不能是 } z_0)$$

$$\textcircled{3} \text{ 读入 } 1 \quad \delta(q_1, 1, A) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$\textcircled{4} \text{ 接受判定} \quad \delta(q_1, \varepsilon, A) = \{(q_2, A)\} \quad \delta(q_1, \varepsilon, Z) = \delta(q_2, Z)$$

状态图:



$$(b). L = \{1^n 0^n 1^m 0^m \mid n, m \geq 1\}$$

$$PDA M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma = \{0, 1\}, \Gamma = \{A, Z\}, F = \{q_5\}$$

$$\delta \text{ 定义: } \textcircled{1} \text{ 处理第一组 } 1^n: \delta(q_0, 1, Z) = \{(q_0, AZ)\},$$

$$\delta(q_0, 1, A) = \{(q_0, AA)\}$$

$$\textcircled{2} \text{ 处理第一组 } 0^n: \delta(q_0, 0, A) = \{(q_1, \varepsilon)\} \quad (\text{开始遇到 } 0)$$

$$\delta(q_1, 0, A) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

③ 检查第一组 0 和 1 数量相等:

$$\delta(q_1, \varepsilon, Z) = \{(q_2, Z)\}$$

④ 处理第二组 1^m : $\delta(q_2, 1, Z) = \{(q_3, AZ)\}$,

$$\delta(q_3, 1, A) = \{(q_3, AA)\}$$

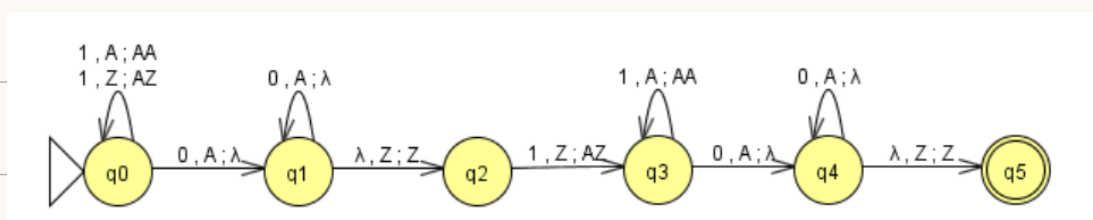
处理第二组 0^m : $\delta(q_3, 0, A) = \{(q_4, \varepsilon)\}$ (开始遇到 0)

$$\delta(q_4, 0, A) = \{(q_4, \varepsilon)\}$$

检查第二组 0 和 1 数量相等:

$$\delta(q_4, \varepsilon, Z) = \{(q_5, Z)\}$$

状态图:



$$(c) L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid N_0(w) = N_1(w)\}$$

$$PDA M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1\}, \Sigma = \{0, 1\}, \Gamma = \{A, B, Z\} (A: \text{栈顶为 } 0, B: \text{栈顶为 } 1), F = \{q_1\}$$

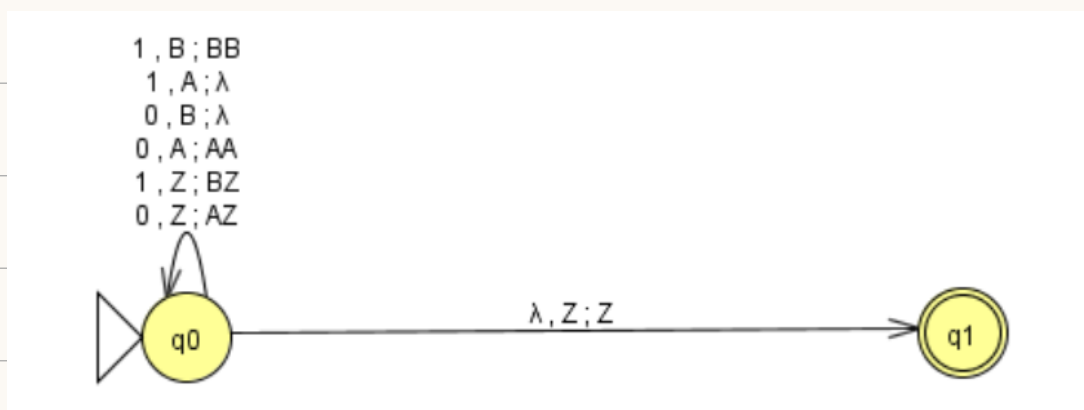
$$\delta \text{ 定义: } ① \text{ 栈为空: } \delta(q_0, 0, Z) = \{(q_0, AZ)\}, \delta(q_0, 1, Z) = \{(q_0, BZ)\}$$

$$② \text{ 栈顶为 } 0: \delta(q_0, 0, A) = \{(q_0, AA)\}, \delta(q_0, 1, A) = \{(q_0, \varepsilon)\}$$

$$③ \text{ 栈顶为 } 1: \delta(q_0, 0, B) = \{(q_0, \varepsilon)\}, \delta(q_0, 1, B) = \{(q_0, BB)\}$$

$$④ \text{ 接受检查: } \delta(q_0, \varepsilon, Z) = \{(q_1, Z)\}$$

状态图:



2. $G: S \rightarrow aAA, A \rightarrow aS \mid bS \mid a$

PDA $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z, F)$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma = \{a, b\}, \Gamma = \{a, b, A, S, Z\}, F = \{q_2\}$

δ 定义: ① 初始化 $\delta(q_0, \epsilon, Z) = \{(q_1, SZ)\}$

② 展开非终结符: $\delta(q_1, \epsilon, S) = \{(q_1, aAA)\}$

$\delta(q_1, \epsilon, A) = \{(q_1, aS), (q_1, bS), (q_1, a)\}$

③ 匹配终结符: $\delta(q_1, a, a) = \{(q_1, \epsilon)\}$

$\delta(q_1, b, b) = \{(q_1, \epsilon)\}$

④ 接受检查: $\delta(q_1, \epsilon, Z) = \{(q_2, Z)\}$

状态图:

